第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：113111132
> 姓名：曹翔凱
> 作業撰寫時間：130mins
> 最後撰寫文件日期：2026/10/25

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法```語言種類 程式碼 ```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼 ```， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

更多markdown方法可參閱https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

Ans:

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

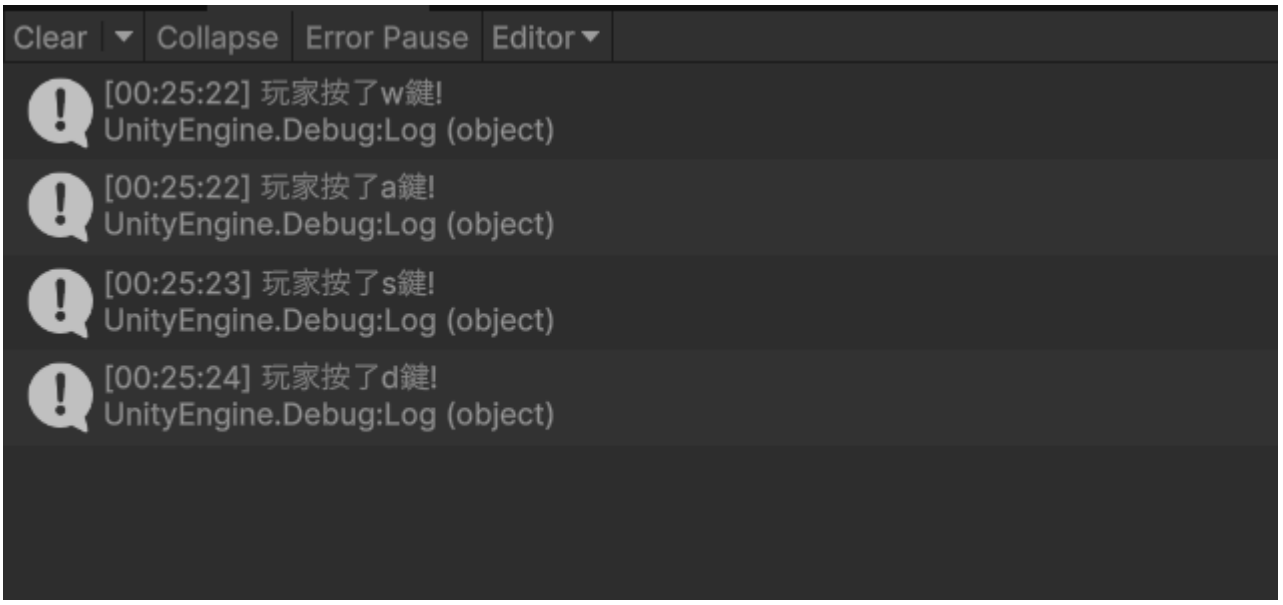
public class RabbitController : MonoBehaviour
{
    void Start()
    {

    }

    void Update()
    {
        Keyboard keyboard = Keyboard.current;
        if (keyboard == null) {
            return;
        }

        // 從這下面開始實作需求功能
        bool w = keyboard.wKey.isPressed;
        bool a = keyboard.aKey.isPressed;
        bool s = keyboard.sKey.isPressed;
        bool d = keyboard.dKey.isPressed;

        // a. 偵測並印出單鍵 (w, a, s, d)
        if (w) {
            Debug.Log("玩家按了w鍵!");
        }
        else if (a) {
            Debug.Log("玩家按了a鍵!");
        }
        else if (s) {
            Debug.Log("玩家按了s鍵!");
        }
        else if (d) {
            Debug.Log("玩家按了d鍵!");
        }
```



第 1 ~ 2 列 using UnityEngine; / using UnityEngine.InputSystem;：引入 Unity 核心命名空間與新版輸入系統（Input System）工具箱，使程式能識別 Keyboard 與按鍵屬性。

第 4 ~ 5 列 public class RabbitController : MonoBehaviour {：宣告與檔名一致的公開類別 RabbitController，並繼承 MonoBehaviour 以便掛載至場景物件上。

第 6 ~ 9 列 void Start() { }：遊戲啟動時執行一次的初始化函式（本題無須初始化故留空）。

第 11 ~ 16 列 void Update() 與鍵盤檢查：每影格自動執行一次 Update()；透過 Keyboard.current 取得當前鍵盤裝置，若未偵測到鍵盤（keyboard == null）則直接 return 結束。

第 19 ~ 22 列 bool w/a/s/d = keyboard.xKey.isPressed;：分別讀取鍵盤上 wKey、aKey、sKey、dKey 目前是否被按住（.isPressed），並將布林值（true 或 false）存入對應變數 w、a、s、d 中。

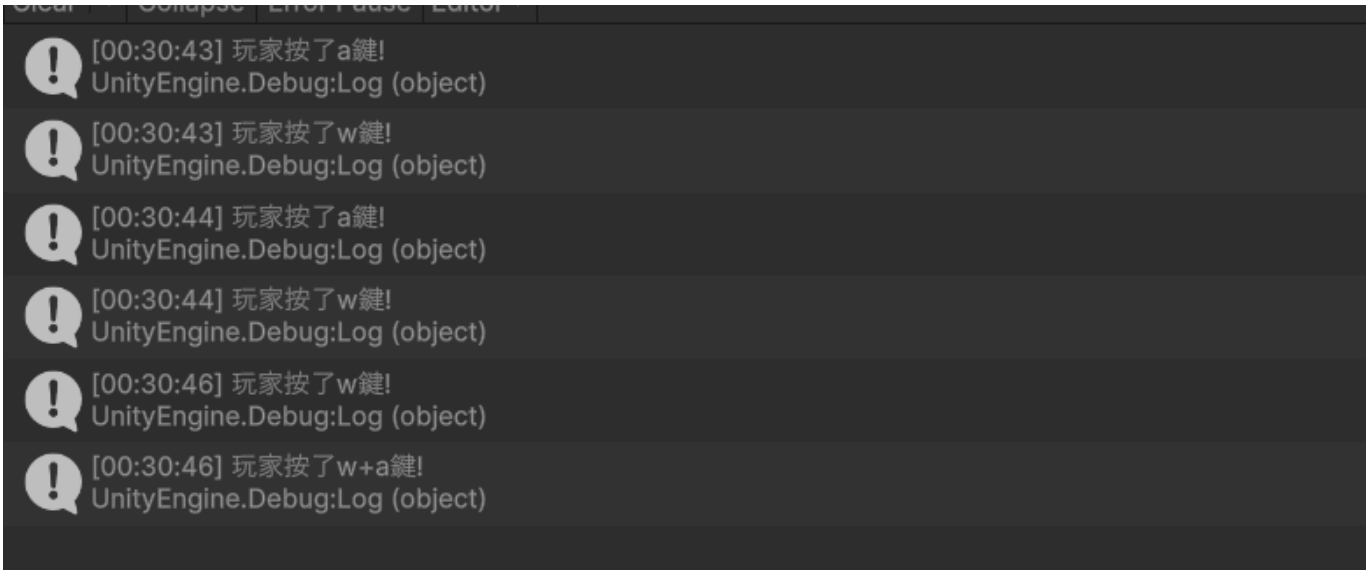
第 25 ~ 36 列 if...else if 條件判斷與輸出：依序判斷變數 w、a、s、d 是否為 true；當對應按鍵被按下時，透過 Debug.Log 於主控台印出對應訊息。

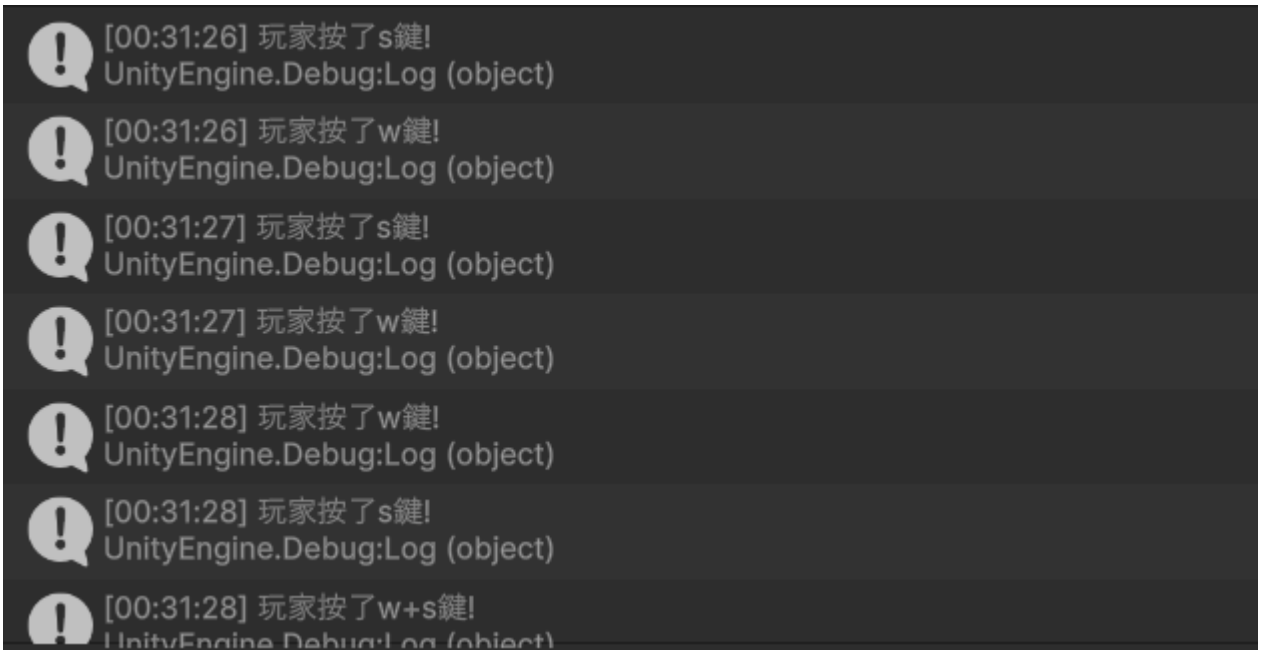
執行結果說明：

如執行結果截圖（1_key.png）所示，在 Unity 中執行遊戲並依序按下鍵盤的 W、A、S、D 鍵後，Console（主控台）視窗成功偵測並依序印出「玩家按了w鍵!」、「玩家按了a鍵!」、「玩家按了s鍵!」與「玩家按了d鍵!」。

Ans:

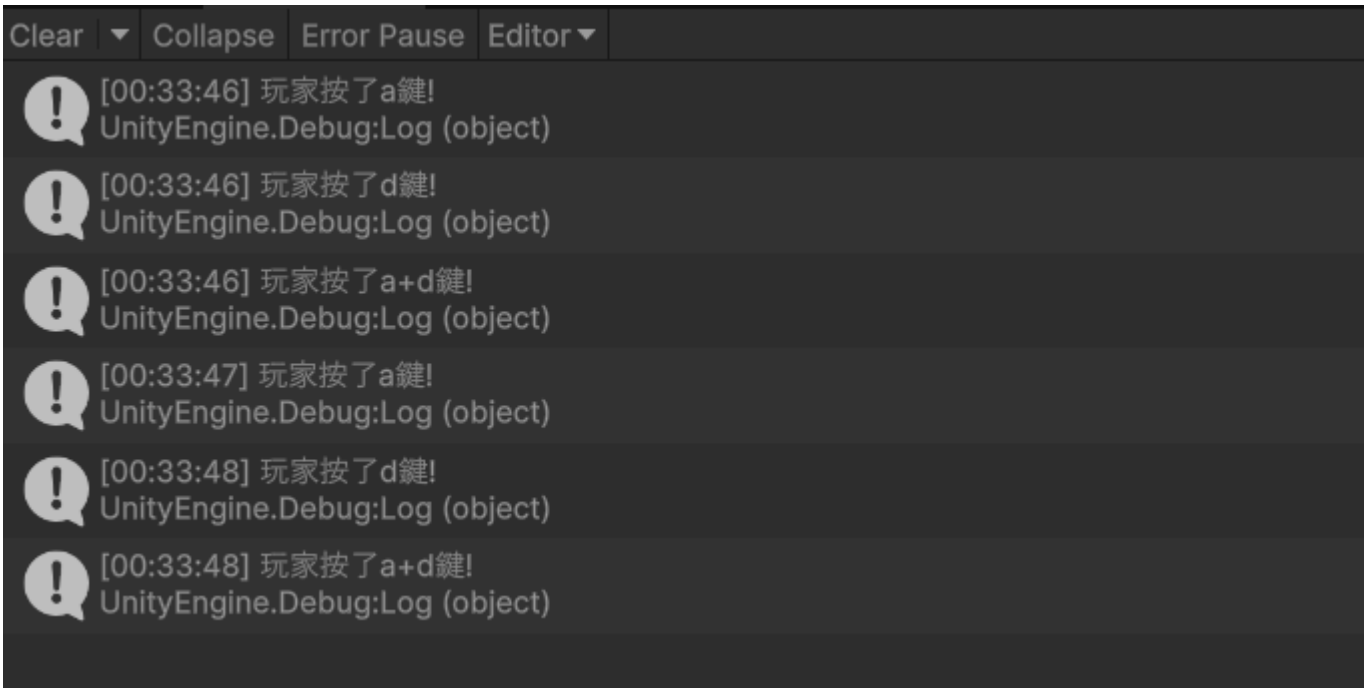
```
38          // b. 繼續新增按下雙鍵的複合鍵偵測
39          if (w && a) {
40              Debug.Log("玩家按了w+a鍵!");
41          }
42          else if (w && s) {
43              Debug.Log("玩家按了w+s鍵!");
44          }
45          else if (w && d) {
46              Debug.Log("玩家按了w+d鍵!");
47          }
48          else if (a && s) {
49              Debug.Log("玩家按了a+s鍵!");
50          }
51          else if (a && d) {
52              Debug.Log("玩家按了a+d鍵!");
53          }
54          else if (s && d) {
55              Debug.Log("玩家按了s+d鍵!");
56          }
57      }
58  }
```

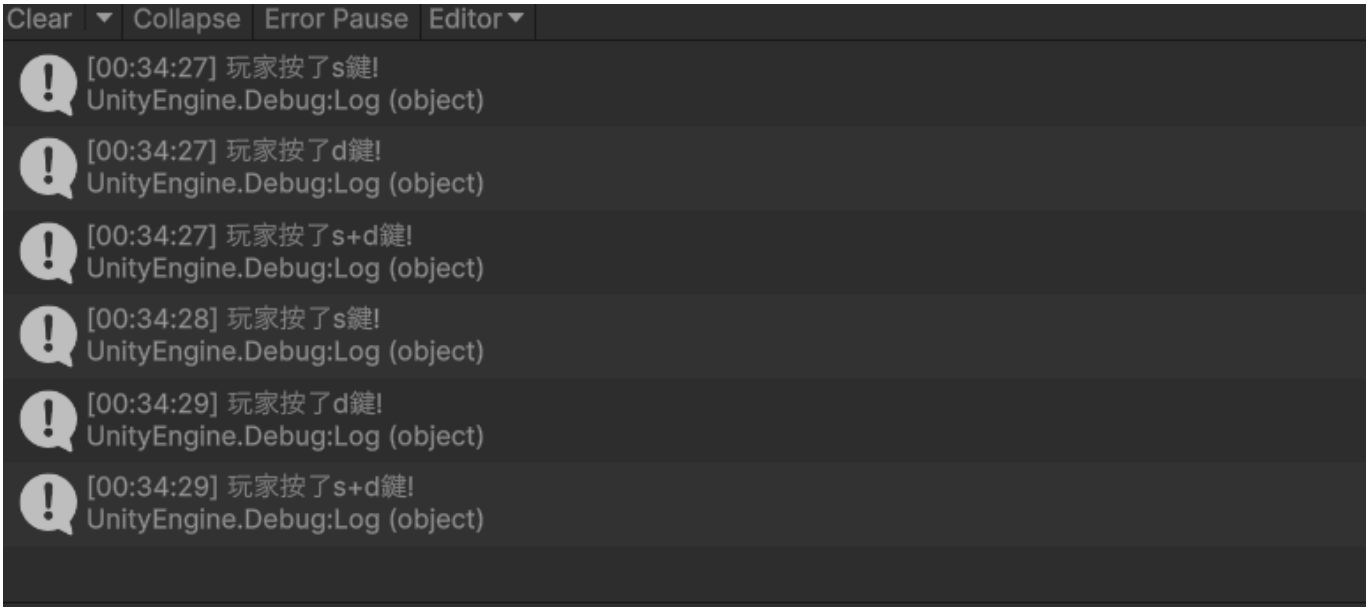



[00:31:26] 玩家按了s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:26] 玩家按了w鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:27] 玩家按了s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:27] 玩家按了w鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:28] 玩家按了w鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:28] 玩家按了s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:31:28] 玩家按了w+s鍵!


Clear
Collapse
Error Pause
Editor
[00:32:04] 玩家按了w鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:05] 玩家按了d鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:05] 玩家按了w+d鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:08] 玩家按了w鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:08] 玩家按了w+d鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)


Clear
Collapse
Error Pause
Editor
[00:32:45] 玩家按了a鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:45] 玩家按了s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:45] 玩家按了a+s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:47] 玩家按了s鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:47] 玩家按了a鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:48] 玩家按了a鍵!
UnityEngine.Debug:Log (object)
[00:32:48] 玩家按了a+s鍵!





程式先讀取 w、a、s、d 按鍵是否按住，再使用 && 判斷組合中的兩個按鍵是否都按下。符合條件時，程式會透過 Debug.Log 在 Console 印出對應訊息。

其他

在做這個作業時，我最常遇到的問題是一直按錯按鍵，導致 Console 顯示的結果跟題目不一樣。後來我透過反覆測試，才逐漸理解如何正確判斷鍵盤輸入。雖然過程中出現不少錯誤透過不斷修正與嘗試,也讓我更清楚理解程式邏輯與鍵盤輸入判斷的原理。

在 10302 教室上課時，老師於講台操作投影內容，第一排燈光卻會造成投影布幕反光，讓台下同學看不清楚操作畫面。希望能改善燈光配置或投影環境，提升觀看效果。